

DECISION MEMO

P2·P3 준비 제출물의 활용가치와 '최대치' 판정

대상: 분당독고다이

일자: 2026-08-27 KST

판정: Round E P3 superseded · Round G ready · 업로드 미수행

결정 질문: 현재 6개 파일이 +3점급 개선에 유효한가, 더 나은 세트를 즉시 준비할 수 있는가?

결론

기존 세트는 큰 폭 개선용도 전역 최대치도 아닙니다. P3를 공식 Public long-lead 이차 최적점으로 교체한 Round G가 오늘 슬롯의 더 나은 사용입니다. 다만 P2+P3 합산 기대 상승은 약 +0.251점으로, +3점 목표의 약 8.4%에 불과합니다.

핵심 지표	값	판정
P2 U 예상 공식점수 증가	+0.009851점	신뢰도 높은 미세 exploit
P3 α^* 예상 공식점수 증가	+0.241536점	고정 Public 1D축 optimum
P2+P3 합산 기대	+0.251387점	+3점 목표의 약 8.4%
전체 모델 최대치	아님	새 backbone·표현 공간 미탐색

근거: 공식 점수 원장, Round D/E/G manifest 및 독립 QA 재계산.

1. 기존 폴더는 어디까지 유효한가

Round E remaining 폴더는 계보와 QA가 명확한 제출 세트지만, 큰 폭의 점수 상승을 목표로 만든 최종 성능 세트는 아닙니다. P2 첫 파일은 exploit이고, P2 나머지 두 파일과 기존 P3 파일들은 다음 공식 실험을 설계하기 위한 ablation·곡률 probe였습니다.

부분	기존 역할	새 판정
P2 U	층별 A-O 공식축 최적화	유지: 알려진 부분공간 최적점
P2 envelope / PAVA	물리 후처리 분해	유지: 정보획득용, 상승 미보장
P3 long -2/-4	곡률 탐색	교체: 기존 공식점수로 곡선 식별 가능
Round E 폴더	제출 대기	감사 보존, P3 주 세트는 superseded

근거: Round E P2_P3_SET_MANIFEST.json 및 Round G SET_MANIFEST.json.

2. P2: 최대치는 맞지만 범위가 좁다

P2 U의 예상 공식 RMSE는 $0.535750480^{\circ}\text{C}$ 이며, 현 최고 0.536536°C 보다 $0.000785520^{\circ}\text{C}$ 낮습니다. 여섯 개 공식 관측점에서 RMSE를 leaderboard 점수로 변환한 선형식의 최대 잔차는 약 0.000005 점입니다.

P2 공식점수 환산

점수 $\approx 33.3333290341 - 12.5475179808 \times \text{RMSE}^{\circ}\text{C}$. 따라서 U의 예상 점수는 26.610990점, 현 최고 대비 $+0.009851$ 점입니다.

이 결과는 L2/L3/L4의 A-O 파일축을 각각 최적화한 층별 선형공간에서는 최대치입니다. 새로운 시간·깊이 상호작용, 시공간 representation, 외부 context를 포함하는 전체 P2 모델 공간의 최대치라는 뜻은 아닙니다.

3. P3: 이미 보유한 공식점수로 최적점을 복원

B 파일은 12·18·24시간에서만 O와 A의 정확한 midpoint($\alpha=+0.5$)이고, 3·6·9시간에서는 O와 같습니다. Round D의 12시간 $\alpha=-2$ 와 18·24시간 $\alpha=-2$ 점수는 변경 support가 겹치지 않으므로 long $\alpha=-2$ 의 RMSE를 정확히 합칠 수 있습니다.

식별된 Public 곡선

$q(\alpha)=0.0002639228606\alpha^2+0.0054027359197\alpha+0.368535199041$. 최적점 $\alpha^*=-10.2354451362$, 예상 $\text{RMSE}^*=0.5838540019\text{m}$ 입니다.

P3 후보	α	예상 RMSE	예상 점수	현 최고 대비
공식 이차최적	-10.235445	0.583854002	24.066765	+0.241536
보수적 근방	-8	0.584982371	24.048856	+0.223627
반대편 bracket	-12	0.584557320	24.055602	+0.230373

근거: Round G INDEPENDENT_QA_V2.json. 공식 표시값 $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ 반올림을 전파해도 α^* 구간은 $[-10.289024, -10.182454]$.

4. 새 Round G 제출 순서

순서	후보	용도
1	P2 U	알려진 층별 공식축 exploit
2	P2 endpoint envelope	bounded 물리 후처리 ablation
3	P2 PAVA+envelope	단조 제약의 공식 순효과 측정
4	P3 long $\alpha^*=-10.235445$	고정 Public 1D축 optimum
5	P3 long $\alpha=-8$	외삽을 줄인 근방 후보
6	P3 long $\alpha=-12$	최적점 반대편 bracket

제출 폴더: C:\Users\cedis\Downloads\해양 해커톤 제출용\20260827_round_G_P2x3_P3x3_PUBLIC_QUADRATIC_READY

P3 세 후보는 서로 독립적인 구조가 아니라 같은 곡선의 optimum neighborhood입니다. 최고점 확보가 우선이면 α^* 가 첫 선택이고, -8/-12는 scorer·반올림·계보 guard를 확인하는 강건 bracket입니다.

5. ‘최대치’ 의 정확한 의미

질문	답
P2 알려진 A-O 층별 선형공간 최대치인가?	예
P3 고정 Public long-lead 1차원 축 최대치인가?	예
표시 반올림에 강건한가?	예
전체 P2/P3 모델 공간 최대치인가?	아니오
Private·최종순위 최대치인가?	아니오
+3 공식점 돌파 세트인가?	아니오

‘예’는 명시된 고정 Public 부분공간에만 한정됩니다.

같은 Public 점수를 반복 사용하면 후보가 holdout에 적응할 수 있습니다. 따라서 예상대로 최고점이 나와도 상태는 PUBLIC_BEST_ONLY이며, Private-ready 또는 전역 optimum으로 승격하지 않습니다.

6. 독립 QA와 승인 경계

검증 항목	결과
P2 세 파일 Round E 바이트 identity	PASS
P3 키·행·순서·midpoint·early no-op	PASS
곡선·최적점·점수 환산 재계산	PASS
SHA-256·유한값·물리 범위	PASS
숨은 target 또는 ERA5 값 열람	없음
공식 업로드	수행하지 않음

독립 QA: Round G/INDEPENDENT_QA_V2.json · manifest SHA-256
441809738f15a76f61cac098f86c6dd3332d7d04bc1e59679603d8156a8d7f04

승인 경계

연구와 CSV 생성은 업로드 승인이 아닙니다. 실제 제출 전에는 오늘 남은 횟수와 파일 hash를 다시 확인하고, 사용자의 새 명시 승인을 받아야 합니다.

7. +3점을 위한 다음 구조

Round G의 기대치는 약 +0.25점입니다. 나머지 약 +2.75점은 기존 postprocess 측과 다른 backbone·표현·오류공간에서 나와야 합니다. 현재 세트는 그 연구를 대체하지 않고 오늘의 공식 기회를 더 효율적으로 쓰는 역할입니다.

영역	다음 연구	오늘 즉시 교체 여부
P2	저랭크+deep 시공간 결측 구조(ImputeFormer 계열), 깊이·시간 joint representation	아니오: full refit·mask 계약·QA 필요
P3	외부 context/sequence 구조, 1D postprocess 측과 다른 오류공간	아니오: ERA5 고정 실험과 분리 유지
총점	P1/P2 구조 변경을 주 레버로, P3 +0.24를 보조 레버로 사용	별도 연구 사이클

참고: ImputeFormer 공식 구현 <https://github.com/tongnie/ImputeFormer> · KDD 2024 DOI 10.1145/3637528.3671751

8. 최종 의사결정

권고

Round E remaining은 감사용으로 보존하고, P3 제출 주 세트는 Round G로 교체합니다. Round G는 오늘 Public 최적화·증거 수집에는 유효하지만 +3점급 돌파구나 전체 모델 최대치로 주장하지 않습니다.

공식 점수가 예상대로 나오면 P2 U와 P3 α^* 를 Public best로 채택합니다. 예상 구간을 벗어나면 같은 측의 추가 미세 튜닝을 중단하고 scorer·파일 계보를 먼저 감사합니다.

근거 출처

공식 대회 홈페이지: <https://oceanaidata.org/>

Blum & Hardt (2015), The Ladder: <https://proceedings.mlr.press/v37/blum15.html>

Cawley & Talbot (2010), model-selection overfitting: <https://www.jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>

ImputeFormer 공식 구현: <https://github.com/tongnie/ImputeFormer>

상세 claim-source ledger: reports/prepared_submission_value_deep_research_20260827_v1/report-source.md